

Segurança na Internet das Coisas: Varredura, Análise e Estatística de Redes sem Fio em Bom Jesus do Itabapoana

Ana Julia B. Alves¹, Wesley Folly V. de Souza²

¹Instituto Federal Fluminense – Bom Jesus do Itabapoana – RJ – Brasil

²Coordenação de Informática – Instituto Federal Fluminense – Bom Jesus do Itabapoana – RJ – Brasil

{anajuliabritesalves,wesleyfolly}@gmail.com

Abstract. In this work we will do a research with the aid of the wardriving method so that we can find out how much Wi-Fi networks in our region are vulnerable to attacks. To this end, we will capture and analyze data such as: security protocols, wps configurations, radio channels, device discrimination, among others.

Resumo. Neste trabalho foi realizada uma pesquisa com o auxílio do método *wardriving* para que possamos descobrir o quanto as redes *Wi-fi* da região estão vulneráveis a ataques. Com esse objetivo, foi realizada a captura e análise de dados como: protocolos de segurança, configurações wps, canais de rádio, discriminação de dispositivos, entre outros.

1. Introdução

As redes sem fio apresentam um problema em relação às redes cabeadas: as vulnerabilidades e riscos são maiores, pois suas ondas eletromagnéticas atravessam o ar, paredes e muitos obstáculos tornando-se (caso a segurança da rede não seja muito bem planejada) um alvo perfeito para captura de informações de acordo com Oliveira (2010).

Diversos ataques podem ser feitos contra redes e dispositivos sem fio, especialmente se o atacante tiver acesso a informações como status da configuração WPS (*Wi-Fi Protected Setup*) do ponto de acesso, redes preferenciais de dispositivos IoT (*Internet of Things*) e protocolos de segurança e criptografia da rede, como WPA (*Wireless Protected Access*), WEP (*Wired Equivalent Privacy*) e WPA2 (*Wireless Protected Access II*).

Com o advento e popularização de dispositivos IoT, a rede *Wireless* se torna um ponto crítico na segurança destes dispositivos pois a maioria utiliza apenas essa forma de transmissão de dados. Por se conectarem principalmente a redes locais, a segurança implementada nesses dispositivos é fraca. Portanto, o comprometimento das redes sem fio deixa todos os dispositivos conectados a elas vulneráveis segundo Zabadal e Castro (2017).

2. Método

Os equipamentos utilizados foram: um automóvel (figura 1), uma antena externa acoplada a ele (figura 1), um telefone celular da marca LG com Sistema Operacional *Android*, um notebook Lenovo com dual boot dos Sistemas Operacionais *Windows 10* e o *Ubuntu 17.10*. Foi utilizado o software *Aircrack-NG* [aircrack-ng.org] no sistema *Ubuntu* (figura 2) e o aplicativo *WiGLE-Wifi* [wigle.net] no aparelho celular.



Figura 1. Antena e veículo utilizado na varredura.



Figura 2. Software utilizado na varredura.

A varredura ocorreu no dia 10/08/2018, a mesma se iniciou no Instituto Federal Fluminense de Bom Jesus do Itabapoana e terminou nesse mesmo ponto, visto que foi feito um trajeto de retorno, totalizando um deslocamento de aproximadamente 5 Km.

A figura 3 mostra a distribuição desses pontos de acesso sobrepostos ao mapa da cidade de Bom Jesus do Itabapoana disponibilizado pelo *Google Earth* [Google].



Figura 3. Distribuição de pontos de acesso na zona comercial da cidade de Bom Jesus do Itabapoana.

3. Análise dos resultados

O *Aircrack-NG* conseguiu capturar dados de aproximadamente 850 redes *Wireless* durante a varredura. Os dados escolhidos para estatística e análise foram: protocolos de

segurança, status do WPS e visibilidade de redes preferenciais nos dispositivos.

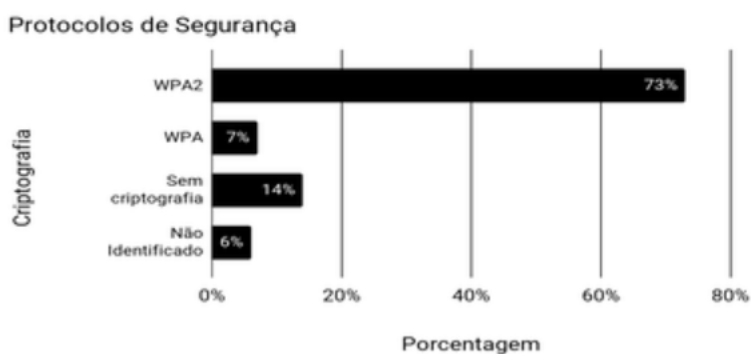


Figura 4. Protocolos de Segurança.

A figura 4 mostra que 73% das redes sem fio locais estão protegidas, pois usam o protocolo WPA2, porém 7% possui o protocolo WPA, que não é tão seguro como dito por Lashkari, Danesh e Samadi (2009) e 14% das redes não usam criptografia alguma, ou seja, os dados dos usuários da rede ficam totalmente expostos a invasores.

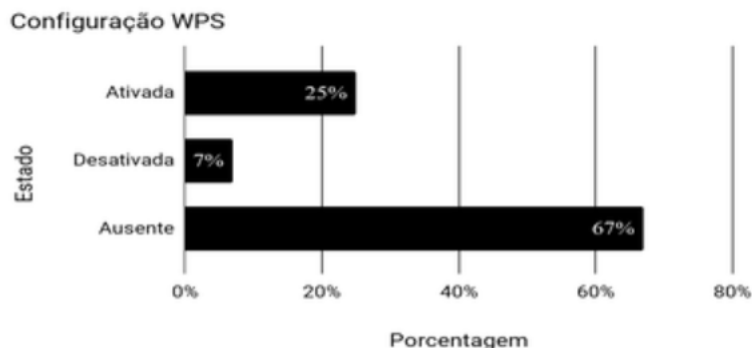


Figura 5. Ocorrência de ativação da configuração WPS.

Segundo a figura 5, a WPS não foi encontrada em muitas redes, o que significa que roteadores atuais estão deixando de ter essa opção habilitada por padrão, ou até mesmo que não usem mais ela. Mas, 25% estão com a WPS ativada, deixando a rede vulnerável mesmo que esta utilize o WPA2 e uma senha forte segundo Silva (2014).



Figura 6. Status da visibilidade das redes preferenciais nos dispositivos.

Conforme a figura 6, é possível notar que a maioria dos dispositivos ocultam suas redes preferenciais, o que é um ótimo indicativo de segurança. Mas, o número de usuários conectados às redes sem fio que foram rastreados pela ferramenta foi menor devido ao deslocamento do automóvel, portanto não se pode afirmar que essa índice é confiável.

Vale ressaltar que apenas redes fixas foram analisadas, não incluindo, portanto, redes 3G e 4G.

4. Conclusão

Dado o exposto pode-se perceber que os dados relacionados à segurança dos dispositivos e redes da cidade são promissores, acredita-se que isso se deve ao fato de ser uma zona predominantemente comercial e portanto os usuários terem uma preocupação maior com a segurança e dessa forma terem posse de equipamentos modernos e configurados cuidadosamente por mão de obra especializada, porém ainda há vulnerabilidades que devem ser corrigidas para evitar furto de dados não autorizados.

Referências

- OLIVEIRA, A. T. (2010) “Análise das Vulnerabilidades das Redes Sem Fio na Cidade de Vitória da Conquista-BA”, 73 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciência da Computação, Ciências Exatas, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista – Ba , <http://www2.uesb.br/computacao/wp-content/uploads/2014/09/ANÁLISE-DAS-VULNERABILIDADES-DAS-REDES-SEM-FIO-NA-CIDADE-DE-VITÓRIA-DA-CONQUISTA-BA-Alan-Teixeira-de-oliveira.pdf>.
- Arash Habibi Lashkari, Mir Mohammad Seyed Danesh and B. Samadi (2009) , "A survey on wireless security protocols (WEP, WPA and WPA2/802.11i)," 2nd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology, Beijing, pp. 48-52.
- SILVA, Cristiano de Souza (2014). VULNERABILIDADE DO WPS (WI-FI PROTECTED SETUP) NAS REDES SEM FIO. 20 f. Artigo - Curso de Perícia Digital, Universidade Católica de Brasília, Brasília. Disponível em: <https://sistemas.stf.jus.br/dspace/xmlui/bitstream/handle/123456789/1189/Monografia%20-%20Cristiano%20de%20Souza%20e%20Silva.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 01 mar. 2020.
- ZABADAL, Bernardo Moreira; CASTRO, Bianca Francinny Lisboa Murta de (2017). IoT e Seus Principais Desafios. 10 f. Artigo. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, São Paulo. Disponível em: http://rinte.ifsp.edu.br/index.php/RInTE/article/view/333/pdf_94. Acesso em: 01 mar. 2020.